管理主目录

ONTAP 9

NetApp
January 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/dynamic-home-directories-concept.html on January 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理主目录 1
ONTAP 如何启用动态主目录 1
主目录共享 2
添加主目录搜索路径 4
使用 %w 和 %d 变量创建主目录配置 5
使用 %u 变量配置主目录 7
其他主目录配置 11
用于管理搜索路径的命令 11
显示有关 SMB 用户的信息和主目录路径 12
管理用户主目录的可访问性 12

管理主目录

ONTAP 如何启用动态主目录

通过 ONTAP 主目录，您可以配置一个 SMB 共享，该共享根据连接到它的用户和一组变量映射到不同的目录。您可以使用一些主目录参数配置一个共享，以定义入口点（共享）与主目录（ SVM 上的目录）之间的用户关系，而不是为每个用户创建单独的共享。

以来宾用户身份登录的用户没有主目录，无法访问其他用户的主目录。可通过四个变量确定用户映射到目录的方式：

- * 共享名称 *

  这是您创建的共享的名称，用户将连接到该共享。您必须为此共享设置主目录属性。

  共享名称可以使用以下动态名称：

  - ` %w` （用户的 Windows 用户名）
  - ` %d` （用户的 Windows 域名）
  - ` %u` （用户映射的 UNIX 用户名）要使共享名称在所有主目录中都是唯一的，共享名称必须包含 ` %w` 或 ` %u` 变量。共享名称可以同时包含 ` %d` 和 ` %w` 变量（例如， ` %d` /` %w` ），也可以包含静态部分和可变部分（例如 home_ `%w` ）。

- * 共享路径 *

  此路径是由共享定义的相对路径，因此与某个共享名称关联，并附加到每个搜索路径中，以便从 SVM 的根目录生成用户的整个主目录路径。它可以是静态的（例如， `home` ），动态的（例如， ` %w` ）或两者的组合（例如， `eng/%w` ）。

- * 搜索路径 *

  这是从 SVM 根目录开始的一组绝对路径，您可以指定这些绝对路径来指示 ONTAP 搜索主目录。您可以使用 `vserver cifs home-directory search-path add` 命令指定一个或多个搜索路径。如果指定了多个搜索路径，则 ONTAP 将按指定顺序尝试这些路径，直到找到有效路径为止。

- * 目录 *

  这是您为用户创建的用户主目录。目录名称通常是用户的名称。您必须在搜索路径定义的一个目录中创建主目录。

例如，请考虑以下设置：

- 用户： John Smith
- 用户域： acme
- 用户名： jsmith
- SVM 名称： vs1
- 主目录共享名称 1 ： home_ `%w` - 共享路径： ` %w`

- 主目录共享名称 2： ` %w` - 共享路径： ` %d/%w`
- 搜索路径 1： ` /vol0home/home`
- 搜索路径 2： ` /vol1home/home`
- 搜索路径 3： ` /vol2home/home`
- 主目录： ` /vol1home/home/jsmith`

场景 1： 用户连接到 ` \\vs1\home_jsmith` 。这与第一个主目录共享名称匹配，并生成相对路径 `jsmith` 。现在， ONTAP 会通过按顺序检查每个搜索路径来搜索名为 `jsmith` 的目录：

- ` /vol0home/home/jsmith` 不存在；继续搜索路径 2 。
- ` /vol1home/home/jsmith` 存在；因此，不会检查搜索路径 3 ；用户现在已连接到其主目录。

场景 2： 用户连接到 ` \\vs1\jsmith` 。这与第二个主目录共享名称匹配，并生成相对路径 `acme/jsmith` 。现在， ONTAP 会通过按顺序检查每个搜索路径来搜索名为 `acme/jsmith` 的目录：

- ` /vol0home/home/acme/jsmith` 不存在；继续搜索路径 2 。
- ` /vol1home/home/acme/jsmith` 不存在；继续搜索路径 3 。
- ` /vol2home/home/acme/jsmith` 不存在；主目录不存在；因此连接失败。

主目录共享

添加主目录共享

如果要使用 SMB 主目录功能，则必须至少添加一个共享，并将主目录属性包含在共享属性中。

您可以在创建共享时使用 `vserver cifs share create` 命令创建主目录共享，也可以随时使用 `vserver cifs share modify` 命令将现有共享更改为主目录共享。

要创建主目录共享，在创建或修改共享时，必须在 ` -share-properties` 选项中包含 `homedirectory` 值。您可以使用变量指定共享名称和共享路径，这些变量在用户连接到其主目录时会动态扩展。可在路径中使用的可用变量为 ` %w` ， ` %d` 和 ` %u` ，分别对应于 Windows 用户名，域和映射的 UNIX 用户名。

步骤

1. 添加主目录共享： + `vserver cifs share create -vserver` *`vserver_name`* `-share-name` *`share_name`* `-path` *`path`* `-share-properties homedirectory[ ， …]`

   ` -vserver` `vserver` 指定要添加搜索路径的已启用 CIFS 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

   ` -share-name` *share-name* ` 指定主目录共享名称。

   除了包含所需的变量之一之外，如果共享名称包含文字字符串 ` %w` ， ` %u` 或 ` %d` 之一，则必须在文字字符串前面加上 % （百分比）字符，以防止 ONTAP 将文字字符串视为变量（例如， ` %%w` ）。

   - 共享名称必须包含 ` %w` 或 ` %u` 变量。
   - 此外，共享名称还可以包含 ` %d` 变量（例如， ` %d` /` %w` ）或共享名称中的静态部分（例如

home1_ %w ）。

- 如果管理员使用共享连接到其他用户的主目录或允许用户连接到其他用户的主目录，则动态共享名称模式前面必须有一个颚化符（~ ）。

  使用 vserver cifs home-directory modify 可以启用此访问，方法是将 ` is-home-dirs-access-for-admin-enabled` 选项设置为 true ）或将高级选项 ` is-home-dirs-access-for-public-enabled` 设置为 true 。

` 路径` path 指定主目录的相对路径。

` -share-properties homedirectory[ ， …]` 指定该共享的共享属性。您必须指定 homedirectory 值。您可以使用逗号分隔列表指定其他共享属性。

1. 使用 vserver cifs share show 命令验证是否已成功添加主目录共享。

以下命令将创建一个名为 ` %w` 的主目录共享。除了设置 homedirectory share 属性之外，还会设置 oplocks ， browable 和 changenotify share 属性。

此示例不会显示 SVM 上所有共享的输出。输出被截断。

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %w
-share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

vs1::> vserver cifs share show -vserver vs1
Vserver    Share    Path         Properties     Comment  ACL
---------- -------- ------------ -------------- -------- -----------
vs1        %w       %w           oplocks        -        Everyone / Full
Control
                                 browsable
                                 changenotify
                                 homedirectory
```

正在添加主目录搜索路径

使用自动节点转介的要求和准则

管理用户主目录的可访问性

主目录共享需要唯一的用户名

在使用 ` %w` （ Windows 用户名）或 ` %u` （ UNIX 用户名）变量创建主目录共享时，请注意分配唯一的用户名以动态生成共享。共享名称将映射到您的用户名。

如果静态共享的名称和用户的名称相同，则可能会出现两个问题：

- 当用户使用 net view 命令列出集群上的共享时，将显示两个具有相同用户名的共享。

- 当用户连接到该共享名称时，该用户始终连接到静态共享，并且无法访问同名的主目录共享。

例如，有一个名为 "`administrator` " 的共享，您有一个 "`administrator` " 的 Windows 用户名。如果创建主目录共享并连接到该共享，则会连接到 "`administrator` " 静态共享，而不是 "`administrator` " 主目录共享。

您可以按照以下任一步骤使用重复的共享名称解析问题描述：

- 重命名静态共享，使其不再与用户的主目录共享冲突。
- 为用户提供新的用户名，使其不再与静态共享名称冲突。
- 创建静态名称（例如 "`home` " ）的 CIFS 主目录共享，而不是使用 ` %w` 参数，以避免与共享名称冲突。

升级后静态主目录共享名称会发生什么情况

主目录共享名称必须包含 ` %w` 或 ` %u` 动态变量。您应了解在根据新要求升级到 ONTAP 版本后现有静态主目录共享名称会发生什么情况。

如果主目录配置包含静态共享名称，而您升级到 ONTAP ，则静态主目录共享名称不会更改，并且仍然有效。但是，您不能创建任何不包含 ` %w` 或 ` %u` 变量的新主目录共享。

要求将其中一个变量包含在用户的主目录共享名称中，可确保每个共享名称在整个主目录配置中都是唯一的。如果需要，您可以将静态主目录共享名称更改为包含 ` %w` 或 ` %u` 变量的名称。

添加主目录搜索路径

如果要使用 ONTAP SMB 主目录，必须至少添加一个主目录搜索路径。

您可以使用 `vserver cifs home-directory search-path add` 命令添加主目录搜索路径。

在执行命令期间， `vserver cifs home-directory search-path add` 命令会检查在 ` -path` 选项中指定的路径。如果指定的路径不存在，该命令将生成一条消息，提示您是否要继续。您可以选择 `y` 或 `n` 。如果选择 `y` 继续， ONTAP 将创建搜索路径。但是，必须先创建目录结构，然后才能在主目录配置中使用搜索路径。如果选择不继续，则命令将失败；不会创建搜索路径。然后，您可以创建路径目录结构并重新运行 `vserver cifs home-directory search-path add` 命令。

步骤

1. 添加主目录搜索路径： `vserver cifs home-directory search-path add -vserver vserver -path path`
2. 使用 `vserver cifs home-directory search-path show` 命令验证是否已成功添加搜索路径。

以下示例将路径 ` /home1` 添加到 SVM vs1 上的主目录配置中。

```
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

vs1::> vserver cifs home-directory search-path show
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1
```

以下示例将尝试将路径 ` /Home2` 添加到 SVM vs1 上的主目录配置中。此路径不存在。选择不继续。

```
cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home2
Warning: The specified path "/home2" does not exist in the namespace
         belonging to Vserver "vs1".
Do you want to continue? {y|n}: n
```

添加主目录共享

使用 %w 和 %d 变量创建主目录配置

您可以使用 ` %w` 和 ` %d` 变量创建主目录配置。然后，用户可以使用动态创建的共享连接到其主共享。

步骤

1. 创建一个 qtree 以包含用户的主目录： `volume qtree create -vserver vserver_name -qtree -path qtree_path`
2. 验证 qtree 是否使用正确的安全模式： `volume qtree show`
3. 如果 qtree 未使用所需的安全模式，请使用 `volume qtree security` 命令更改此安全模式。
4. 添加主目录共享： ` vserver cifs share create -vserver vserver -share-name %w -path %d/%w -share -properties homedirector\[ ， ...]`

   ` -vserver` `vserver` 指定要添加搜索路径的已启用 CIFS 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

   ` 共享名称` ` %w` 指定主目录共享名称。当每个用户连接到其主目录时， ONTAP 会动态创建共享名称。共享名称的格式为 *windows_user_name* 。

   ` 路径` ` %d/%w` 指定主目录的相对路径。当每个用户连接到其主目录时，系统会动态创建相对路径，其格式为 *domain/windows_user_name* 。

   ` -share-properties homedirectory[ ， …]+` 指定该共享的共享属性。您必须指定 `homedirectory` 值。您可以使用逗号分隔列表指定其他共享属性。
5. 使用 `vserver cifs share show` 命令验证共享是否具有所需的配置。
6. 添加主目录搜索路径： `vserver cifs home-directory search-path add -vserver vserver`

`-path path`

` -vserver *vserver-name*` 指定要添加搜索路径的已启用 CIFS 的 SVM 。

` -path *path*` 指定搜索路径的绝对目录路径。

7. 使用 `vserver cifs home-directory search-path show` 命令验证是否已成功添加搜索路径。
8. 对于具有主目录的用户，请在指定用于包含主目录的 qtree 或卷中创建相应的目录。

   例如，如果您创建的 qtree 的路径为 ` /vol/vol1/users` ，并且要创建其目录的用户名为 mydomain\user1 ，则应使用以下路径创建目录： ` /vol/vol1/users/mydomain/user1` 。

   如果您创建了一个名为 "`home1` " 的卷，该卷挂载在 ` /home1` 上，则应使用以下路径创建目录： ` /home1/mydomain/user1` 。

9. 通过映射驱动器或使用 UNC 路径进行连接，验证用户是否可以成功连接到主共享。

   例如，如果用户 mydomain\user1 要连接到在步骤 8 中创建的位于 SVM vs1 上的目录，则 user1 将使用 UNC 路径 ` \\vs1\user1` 进行连接。

以下示例中的命令使用以下设置创建主目录配置：

- 共享名称为 %w
- 相对主目录路径为 %d/%w
- 用于包含主目录 ` /home1` 的搜索路径是配置了 NTFS 安全模式的卷。
- 此时将在 SVM vs1 上创建配置。

当用户从 Windows 主机访问其主目录时，您可以使用此类主目录配置。如果用户从 Windows 和 UNIX 主机访问其主目录，而文件系统管理员使用基于 Windows 的用户和组来控制对文件系统的访问，则也可以使用此类配置。

```
cluster::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path
%d/%w -share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

cluster::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name %w

                      Vserver: vs1
                        Share: %w
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: %d/%w
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               homedirectory
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

cluster::> vserver cifs home-directory search-path show
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1
```

使用 %u 变量配置主目录

其他主目录配置

显示有关 SMB 用户主目录路径的信息

使用 %u 变量配置主目录

您可以创建主目录配置，其中使用 ` %w` 变量指定共享名称，但使用 ` %u` 变量指定主目录共享的相对路径。然后，用户可以使用使用其 Windows 用户名动态创建的共享连接到其主目录共享，而无需知道主目录的实际名称或路径。

步骤

1. 创建一个 qtree 以包含用户的主目录： `volume qtree create -vserver vserver_name -qtree`

`-path qtree_path`

2. 验证 qtree 是否使用正确的安全模式： `volume qtree show`
3. 如果 qtree 未使用所需的安全模式，请使用 `volume qtree security` 命令更改此安全模式。
4. 添加主目录共享： ` vserver cifs share create -vserver vserver -share-name %w -path %u -share-properties homedirectory ， ...]`

   ` -vserver` `vserver` 指定要添加搜索路径的已启用 CIFS 的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

   ` 共享名称` ` %w` 指定主目录共享名称。当每个用户连接到其主目录时，系统会动态创建共享名称，其格式为 *windows_user_name* 。

   > 您也可以对 ` -share-name` 选项使用 ` %u` 变量。这样将创建一个相对共享路径，该路径使用映射的 UNIX 用户名。

   ` 路径` ` %u` 指定主目录的相对路径。当每个用户连接到其主目录时，系统会动态创建相对路径，其格式为 *mapped_unix_user_name* 。

   > 此选项的值也可以包含静态元素。例如， `eng/%u` 。

   ` -share-properties` ` HomeDirectory\[ ， ...]` 指定该共享的共享属性。您必须指定 `homedirectory` 值。您可以使用逗号分隔列表指定其他共享属性。

5. 使用 `vserver cifs share show` 命令验证共享是否具有所需的配置。
6. 添加主目录搜索路径： `vserver cifs home-directory search-path add -vserver vserver -path path`

   ` -vserver` `vserver` 指定要添加搜索路径的已启用 CIFS 的 SVM 。

   ` 路径` `path` 指定搜索路径的绝对目录路径。

7. 使用 `vserver cifs home-directory search-path show` 命令验证是否已成功添加搜索路径。
8. 如果 UNIX 用户不存在，请使用 `vserver services unix-user create` 命令创建 UNIX 用户。

   > 在映射 Windows 用户名之前，必须存在要将其映射到的 UNIX 用户名。

9. 使用以下命令为 Windows 用户创建与 UNIX 用户的名称映射： `vserver name-mapping create -vserver vserver_name -Direction win-unix -priority integer -pattern windows_user_name -replacement unix_user_name`

   > 如果已存在将 Windows 用户映射到 UNIX 用户的名称映射，则无需执行映射步骤。

   Windows 用户名将映射到相应的 UNIX 用户名。当 Windows 用户连接到其主目录共享时，他们会使用与其 Windows 用户名对应的共享名称连接到动态创建的主目录，而无需知道该目录名与 UNIX 用户名对应。

10. 对于具有主目录的用户，请在指定用于包含主目录的 qtree 或卷中创建相应的目录。

    例如，如果您创建的 qtree 的路径为 ` /vol/vol1/users` ，并且要创建其目录的用户的映射 UNIX 用户名为

"`unixuser1` "，则您将使用以下路径创建目录：`/vol/vol1/users/unixuser1`。

如果您创建了一个名为 "`home1` " 的卷，该卷挂载在 `/home1` 上，则应使用以下路径创建目录：`/home1/unixuser1`。

11. 通过映射驱动器或使用 UNC 路径进行连接，验证用户是否可以成功连接到主共享。

    例如，如果用户 mydomain\user1 映射到 UNIX 用户 unixuser1 并希望连接到在步骤 10 中创建的位于 SVM vs1 上的目录，则 user1 将使用 UNC 路径 `\\vs1\user1` 进行连接。

以下示例中的命令使用以下设置创建主目录配置：

- 共享名称为 %w
- 相对主目录路径为 %u
- 用于包含主目录 `/home1` 的搜索路径是配置了 UNIX 安全模式的卷。
- 此时将在 SVM vs1 上创建配置。

如果用户同时从 Windows 主机或 Windows 和 UNIX 主机访问其主目录，并且文件系统管理员使用基于 UNIX 的用户和组来控制对文件系统的访问，则可以使用此类主目录配置。

```
cluster::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name %w -path %u
-share-properties oplocks,browsable,changenotify,homedirectory

cluster::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name %u

                      Vserver: vs1
                        Share: %w
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: %u
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               homedirectory
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster::> vserver cifs home-directory search-path add -vserver vs1 -path
/home1

cluster::> vserver cifs home-directory search-path show -vserver vs1
Vserver     Position Path
----------- -------- -----------------
vs1         1        /home1

cluster::> vserver name-mapping create -vserver vs1 -direction win-unix
-position 5 -pattern user1 -replacement unixuser1

cluster::> vserver name-mapping show -pattern user1
Vserver        Direction Position
-------------- --------- --------
vs1            win-unix  5        Pattern: user1
                                Replacement: unixuser1
```

使用 %w 和 %d 变量创建主目录配置

其他主目录配置

显示有关 SMB 用户主目录路径的信息

其他主目录配置

您可以使用 ` %w` ， ` %d` 和 ` %u` 变量创建其他主目录配置，从而可以自定义主目录配置以满足您的需求。

您可以在共享名称和搜索路径中组合使用变量和静态字符串来创建多个主目录配置。下表提供了一些示例，用于说明如何创建不同的主目录配置：

当 ` **/vol1/user**` 包含主目录时创建的路径 ...	共享命令 ...
要创建共享路径 ` \\vs1\~win_username` 以将用户定向到 ` /vol1/user/win_username`	`vserver cifs share create -share-name ~%w -path %w -share-properties oplocks , browable , changenotify , homedirectory`
要创建共享路径 ` \\vs1\win_username` 以将用户定向到 ` /vol1/user/domain/win_username`	`vserver cifs share create -share-name %w -path %d/%w -share-properties oplocks , browable , changenotify , homedirectory`
要创建共享路径 ` \\vs1\win_username` 以将用户定向到 ` /vol1/user/unix_username` ，请执行以下操作	`vserver cifs share create -share-name %w -path %u -share-properties oplocks , browable , changenotify , homedirectory`
创建共享路径 ` \\vs1\unix_username` ，以将用户定向到 ` /vol1/user/unix_username`	`vserver cifs share create -share-name %u -path %u -share-properties oplocks , browable , changenotify , homedirectory`

用于管理搜索路径的命令

您可以使用特定的 ONTAP 命令来管理 CIFS 主目录配置的搜索路径。例如，可以使用命令添加，删除和显示有关搜索路径的信息。此外，还有一个用于更改搜索路径顺序的命令。

如果您要 ...	使用此命令 ...
添加搜索路径	`vserver cifs home-directory search-path add`
显示搜索路径	`vserver cifs home-directory search-path show`
更改搜索路径顺序	`vserver cifs home-directory search-path reorder`

如果您要 ...	使用此命令 ...
删除搜索路径	`vserver cifs home-directory search-path remove`

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

显示有关 SMB 用户的信息和主目录路径

您可以在 Storage Virtual Machine （SVM）上显示 SMB 用户的主目录路径，如果您配置了多个 CIFS 主目录路径，并且希望查看哪个路径包含用户的主目录，则可以使用此路径。

步骤

1. 使用 `vserver cifs home-directory show-user` 命令显示主目录路径。

   `vserver cifs home-directory show-user -vserver vs1 -username user1`

   ```
   Vserver      User                 Home Dir Path
   -----------  -------------------  -----------------------
   vs1          user1                /home/user1
   ```

管理用户主目录的可访问性

管理用户主目录的可访问性

默认情况下，用户的主目录只能由该用户访问。对于共享的动态名称前面带有颚化符（{tide}）的共享，您可以启用或禁用 Windows 管理员或任何其他用户对用户主目录的访问（公有访问）。

Storage Virtual Machine （SVM）上的主目录共享必须使用前面带有路径（{tide}）的动态共享名称进行配置。以下案例说明了共享命名要求：

主目录共享名称	连接到共享的命令示例
{tiLde} %d {tiLde} %w	`net use * {c反斜杠} {c反斜杠} IP地址 {c反斜杠} {tide} 域 {tide} 用户 /u：凭据`
{tiLde} %w	`net use * {c反斜杠} {c反斜杠} IP地址 {c反斜杠} {tide} user/u：credentials`

主目录共享名称	连接到共享的命令示例
{ tide } abc { tide } %w	net use * { c反 斜杠 } { cabalern } IP 地址 { cabalern } abc { tide } user_u : credentials

步骤

1. 执行相应的操作：

如果要启用或禁用对用户主目录的访问 ...	输入以下内容 ...
Windows 管理员	vserver cifs home-directory modify -vserver *vserver_name* -is-home-dirs -access-for-admin-enabled { true { vbar } false } 默认值为 true 。
任何用户（公有访问）	a. 将权限级别设置为 advanced ： + set -privilege advanced b. 启用或禁用访问： vserver cifs home-directory modify -vserver *vserver_name* -is-home-dirs-access -for-public-enabled { true_false } + 默认值为 false 。 c. 返回到管理权限级别： + set -privilege admin

以下示例允许公有访问用户的主目录： + set -privilege advanced + vserver cifs home-directory modify -vserver vs1 -is-home-dirs-access-for-public-enabled true + set -privilege admin

显示有关 SMB 用户主目录路径的信息

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.